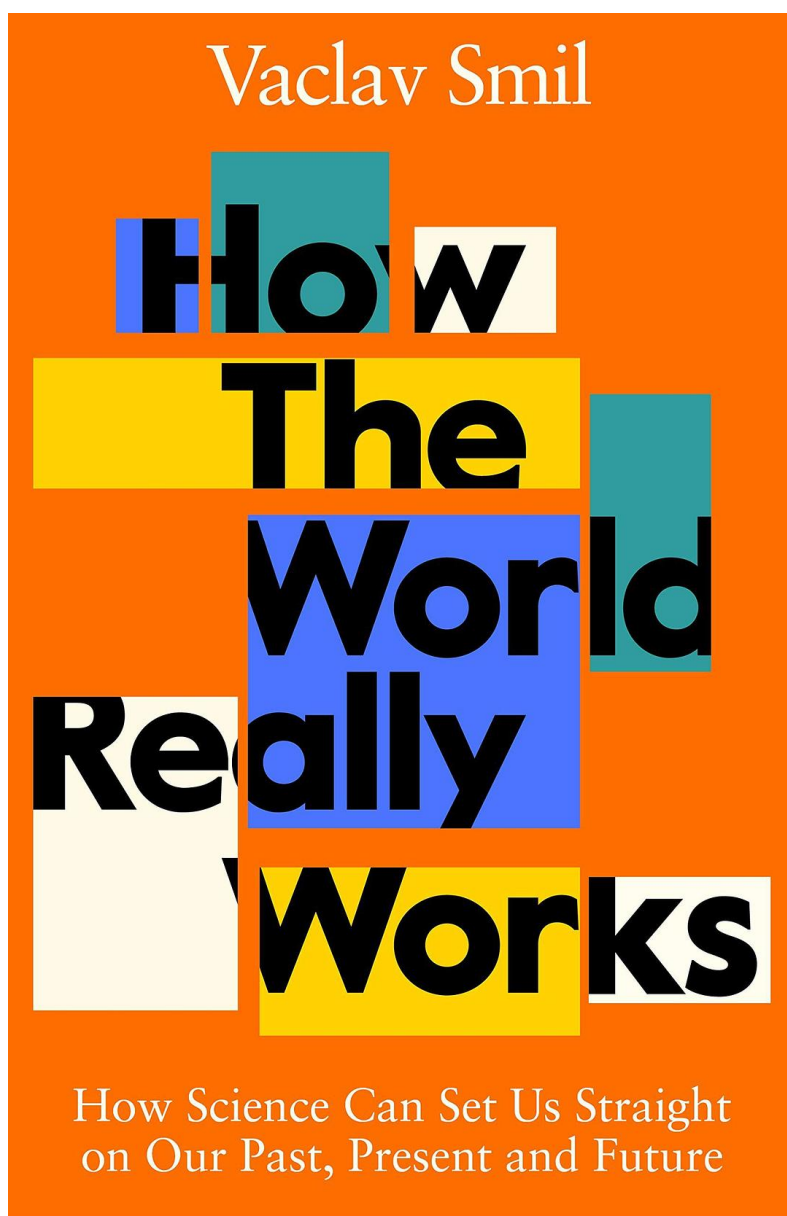


我们在吃化石燃料

——读瓦科拉夫·斯米尔《世界究竟是如何运转的》

书名：《How the World Really Works: The Science Behind How We Got Here and Where We're Going》 | 作者：[加] 瓦科拉夫·斯米尔 (Vaclav Smil) | 出版社：Viking, 2021年10月 | ISBN: 9780241454398 | 页数：448页 | 定价：GBP 16.00 | 豆瓣评分：7.7 | 繁中版：《这个世界运作的真相》，商周出版，2022年5月，李宜勳译



比尔·盖茨说斯米尔是他最喜欢的作家之一。这听起来像是一句客套话，但如果你读过斯米尔的书，你会知道盖茨不是在客气——斯米尔是那种让所有乐观主义者不舒服的人。他不悲观，也不乐观，他是科学家。科学家的工作不是让你舒服，是让你看清。

斯米尔是曼尼托巴大学的荣休教授，写了四十多本书，涵盖能源、粮食、材料、环境、人口、技术史。他被《外交政策》杂志评为全球百大思想家。他的书有一个共同特点：全是数据，全是物理，全是不留情面的现实。

《世界究竟是如何运转的》是他写给普通读者的——普通读者指的是那些"每天用着智能手机、却不知道电从哪里来"的人。也就是我们大多数人。

一、四大支柱

这本书最核心的论点可以用一句话概括：现代文明建立在四种材料之上——氨、钢、水泥、塑料。不是硅，不是代码，不是数据。是四种沉甸甸的、脏兮兮的、需要极端高温才能生产出来的材料。

氨。 哈伯-博施法，1909年发明，用天然气把空气中的氮固定成氨，氨做成氮肥。斯米尔说：如果没有合成氨，全球大约一半人口——近四十亿人——将无法生存。我们吃的每一口粮食里都有化石燃料的成分。氮肥是天然气变的，天然气是化石燃料。所以我们在吃化石燃料。

钢。 全球每年生产十八亿吨钢。炼铁需要焦煤——不是作为能源，是作为还原剂，把铁矿石里的氧夺走。这个化学反应目前没有大规模的低碳替代方案。你可以给汽车装电池，但你不能用电池炼钢。

水泥。 制造水泥需要把石灰石加热到1400°C以上。这种极端高温几乎完全依赖化石燃料。斯米尔有个让人窒息的数据：中国三年消耗的水泥总量，超过了美国整个二十世纪的消耗总和。城市化本质上是把化石燃料变成钢铁和水泥的过程。

塑料。 石油不只是燃料，它是塑料的原料。医院的器械、食品的包装、电子设备的外壳——塑料无处不在，而塑料就是石油。不是"像石油"，是"就是石油"。

这四种材料的生产消耗全球约17%的初级能源，贡献约25%的二氧化碳排放。斯米尔说：任何关于"脱碳"的讨论，如果不去面对这四种材料的物理现实，都是空谈。

二、能源转型的真相

斯米尔对能源转型的态度会让环保主义者愤怒，也会让气候否认者不爽——因为他两头都不站。

他说：从木柴到煤炭的转变用了大约两百年，从煤炭到石油的转变用了一百多年。每一种主要能源的替代都需要几代人的时间，因为既有的基础设施——管道、电厂、炼油厂、港口、汽车——有巨大的惯性。你不能像换手机一样换能源系统。

然后他给了几个数据：

化石燃料电厂的功率密度是1000到10000瓦每平方米。风电场是0.5到2瓦。太阳能是大约10瓦。这意味着什么？意味着如果要用风电替代一个燃煤电厂，你需要几百倍于电厂占地的土地面积。这不是态度问题，是物理问题。

柴油的能量密度是45兆焦每公斤。目前最好的锂电池大约是1兆焦每公斤。差了两个数量级。这意味着重型卡车、远洋货轮、飞机在可预见的未来不可能用电。不是"很难"，是"物理上不行"——至少在没有根本性突破的情况下不行。

斯米尔不是在说"别转型"。他在说"转型比你以为的难得多，慢得多，贵得多"。2030年碳中和是不可能的，2050年也极其困难。这不是政治判断，是物理判断。

三、农业：吃石油

这一章是全书最让人不安的。

现代农业的本质，斯米尔说，不是"用阳光种粮食"，是"用化石燃料把粮食造出来"。氮肥是天然气变的，农机烧柴油，灌溉用电，运输烧油，冷链烧油，塑料包装是石油变的。

他算了一笔账：生产一公斤面包大约需要消耗250毫升柴油。一只超市里的肉鸡，骨肉里蕴含着等量体积的石油。牛肉更夸张——生产一公斤牛肉消耗的能源是生产一公斤谷物的数十倍。

能量投入产出比也在恶化。传统农民投入1卡路里体力能收获几十倍的热量。现代工业化农业单位面积产量高得多，但如果计入所有化石燃料投入——化肥、农药、农机、灌溉、运输——能量回报率其实远低于传统农业。我们用更多的能源换更多的粮食，效率在下降，不是在上升。

"有机农业"呢？斯米尔说：有机农业可以满足富裕消费者的审美偏好，但无法养活八十亿人。如果全球都转向有机农业，要么人口减半，要么把地球上所有剩余森林变成耕地。没有第三条路。

这是一个死局：我们无法戒掉化石燃料农业，因为戒掉就是饿死几十亿人。继续下去则不断加深对化石燃料的依赖和环境的破坏。斯米尔没有给出解法——他是科学家，不是先知。他只是把账算给你看。

四、数字幻觉

斯米尔对"去物质化"这个概念嗤之以鼻。

人们说我们进入了信息时代、数字经济时代、后工业时代——好像世界变成了由比特构成的，不需要物质了。斯米尔说这是幻觉。互联网不是飘在云里的，数据中心是巨大的混凝土建筑，里面塞满了钢铁和塑料制造的服务器，消耗着大量的电力——而电力大部分还是

化石燃料烧出来的。

AI更不例外。训练一个大语言模型消耗的电力相当于一个小城市的用电量。芯片制造需要超纯硅、稀有金属、极端洁净的厂房——这些东西的背后是钢铁、水泥、塑料和大量的能源。数字经济没有减少物质消耗，它只是把物质消耗从消费者眼前移到了你看不到的地方。

"非物质化"是富人的幻觉。穷人知道一切都来自物质——因为他们看得见工厂，闻得到烟味。富人看不见，因为他们只看见屏幕。

五、为什么豆瓣只有7.7

豆瓣7.7，不算低也不算高。比这本书应得的分数低。

原因大概有三个。第一，斯米尔的写法是数据轰炸。每一页都是数字，每一段都有百分比和吨数。读起来不像书，像报告。中文读者的阅读习惯偏向叙事和论证，不太适应这种"把数据摆完就走人"的风格。

第二，他没有立场。中文读者——尤其是关心环境和气候的读者——期待一本书告诉你"应该怎么做"。斯米尔不告诉你应该怎么做。他告诉你"现在是怎么回事"。你读完了，觉得他说得有道理，但不知道该怎么办。这种"有道理但没用"的感觉会拉低评分。

第三，他戳破了太多幻觉。绿色能源、可持续发展、碳中和——这些概念在公众话语中已经成了道德正确，质疑它们就像质疑宗教。斯米尔不是气候否认者，他是说"你们的方案不够，你们的时间表不现实，你们的乐观没有物理基础"。这种话让人不舒服。不舒服就打低分。

但7.7不代表这本书不重要。恰恰相反——越让人不舒服的书越重要。斯米尔做的事情是所有政策制定者都应该做但不愿意做的：先算账，再说话。

六、斯米尔与盖茨

盖茨2022年把这本书列入暑期荐书。这不是第一次——他多次推荐斯米尔的书，说自己"每次读斯米尔都学到东西"。

但盖茨和斯米尔有一个根本的区别：盖茨是乐观主义者，他相信技术创新能解决问题；斯米尔是现实主义者，他知道技术创新有物理边界。盖茨说"我们可以做到"，斯米尔说"先看看物理学允不允许"。

这个区别在2026年看更清楚了。盖茨力推的核能和碳捕捉进展缓慢，斯米尔预言的"转型需要几代人"正在被验证。不是盖茨错了——盖茨的乐观是策略性的，他需要用乐观来推动行动。斯米尔的现实主义是诊断性的，他需要用数据来锚定判断。两个人像医生和病人：

斯米尔是放射科，看片子，告诉你肿瘤在哪里；盖茨是主治医生，看了片子之后决定怎么治。你需要两个人，但你不能把放射科的报告当成治疗方案。

七、我们改变的世界

罗大佑1983年唱："我们改变的世界将是她们的未来。"

斯米尔2021年写了同一句话的科学版：我们改变的世界是建立在化石燃料之上的，而这个基础在短期内无法替代。我们的孩子继承的不是"未来的主人翁"的承诺，是四十亿吨水泥、十八亿吨钢、一百五十万吨氨的物理遗产——以及这些材料生产过程中排放的二氧化碳。

斯米尔不说"完了"。他也不说"没事"。他说的是："这是事实。事实不会因为你不喜欢而改变。"

这种态度在2026年尤其稀缺。一方面是技术乐观主义——AI会解决一切；另一方面是末日悲观主义——一切都完了。斯米尔站在中间，拿着数据说：没完，但也没你想象的那么容易。世界不是由希望或绝望驱动的，世界是由热力学定律驱动的。

你改变不了热力学定律。你能做的是理解它，然后在它允许的范围内做事。这不够浪漫，但够用。

大米斗，2026年9月

